



SmartLearn

Connecter · Apprendre · Réussir

ANNEXE STRATÉGIQUE · ANALYSE WORLD-CLASS
Source : EduTrack — Projet LYBIGEM (JSI 2026)

ANALYSE PROFONDE · INTÉGRATION · RECOMMANDATIONS

EduTrack × SmartLearn Unified

Analyse stratégique, architecturale et produit

EDTECH

SIS + LMS

UNIFIED

CAMEROUN · 2026

Analyse de l'origine pédagogique du projet et de son intégration stratégique

Vision · Architecture · UX · Synergies · Business · Risques · Roadmap · Verdict

Salomon FOE

FONDATEUR & CEO · SMARTLEARN

Enseignant de Mathématiques & Informatique
salomonfoe97@smartlearn-edu.org · smartlearn-edu.org
+237 671 719 124 · +237 691 276 334

DOCUMENT

Annexe stratégique EduTrack

DATE DE CRÉATION

13 May 2026

Confidentiel · Propriété SmartLearn

À PROPOS DE CE DOCUMENT

Analyse stratégique world-class — EduTrack × SmartLearn Unified

Ce document est une annexe analytique aux rapports d'audit V1 et V2.1. Il décortique le projet **EduTrack** — document fondateur du concept de gestion scolaire de SmartLearn, conçu dans le cadre du Lycée Bilingue du Génie Militaire PK 10 (JSI 2026) — et évalue son intégration dans une architecture **SmartLearn Unified**. L'analyse est conduite sous une triple casquette : CTO, fondateur de startup, et stratège de transformation éducative.

■ OPPORTUNITÉ

Posture analytique

Analyse profonde, critique sans complaisance, orientée prise de décision. Le diagnostic terrain d'EduTrack est **excellent** ; le livrable produit reste **immature**. Cette annexe sépare explicitement ces deux dimensions pour permettre des décisions éclairées sur l'architecture future.

■ INSIGHT

Source documentaire principale

EduTrack — Projet scolaire LYBIGEM · 11 pages · présenté dans le cadre de la JSI 2026 · supervision proviseur · stack annoncée : Flutter + HTML/CSS/JS + SQL · fonctionnalités V1 (notes, absences, agenda, alertes, SMS, offline) et V2 (IA embarquée, accessibilité renforcée, orientation, santé, vie scolaire, interface vocale prototype).

Source	EduTrack — Projet scolaire LYBIGEM (Lycée Bilingue du Génie Militaire PK 10)
Cadre	JSI 2026 · Supervision proviseur · projet d'établissement
Catégorie produit	SIS allégé + canal parent + outil élève (V1) · plateforme éducative panoptique (V2)
Stack annoncée	Flutter (Android) · HTML/CSS/JS (Web) · SQL · SMS gateway non précisée
Lien avec SmartLearn	Origine pédagogique du module gestion scolaire — futur SmartLearn School
Recommandation V2.1	Option C — Architecture modulaire fédérée SmartLearn Unified

SOMMAIRE

Table des matières

01	Executive Summary Diagnostic en 3 conclusions · verdict global	4
02	Analyse profonde d'EduTrack Problème · vision produit · 12 fonctionnalités évaluées	5
03	Évaluation stratégique Innovation · forces · faiblesses structurelles	9
04	Revue architecturale & technique Stack · architecture cible · risques 12 mois	11
05	Analyse UX & Produit Parcours · friction · accessibilité · angles morts	14
06	Intégration avec SmartLearn Edu Cohérence · risques · synergies · recommandation	16
07	Évaluation SmartLearn Unified Mission · architecture · 11 modules priorités	19
08	Potentiel business & stratégique Modèles · cibles · avantage concurrentiel	21
09	Risques & faiblesses critiques Hypothèses · exécution · adoption · dette	23
10	Recommandations stratégiques Architecture · produit · marché · roadmap 12 sem	25
11	Verdict final Scores · décision · 3 actions immédiates	28

■ NOTE

Continuité avec les audits précédents

Cette annexe s'inscrit dans la continuité de l'**Audit V1** (diagnostic initial du dépôt) et de l'**Audit V2.1** (intégration des documents stratégiques CPO et Brief Claude Code + corrections MAXA). Elle complète ces deux documents en remontant aux **racines pédagogiques** du projet via EduTrack.

01

SECTION

Executive Summary

EduTrack n'est pas une idée — c'est **une intuition juste enveloppée dans un livrable scolaire**. Le document, par son format (page de garde MINESEC, bordure étoilée, « présenté par : ____ »), trahit son contexte d'origine : un projet d'établissement, probablement porté par des élèves sous supervision proviseur. Cela ne diminue pas la valeur du concept — au contraire. Les meilleures intuitions edtech africaines naissent souvent sur le terrain pédagogique, pas dans un coworking. Mais cela impose une lecture stratégique différente : séparer **le diagnostic terrain (excellent)** du **livrable produit (immature)**.

Trois conclusions immédiates

■ OPPORTUNITÉ

1 — Le diagnostic est juste

Les chiffres « 80 % d'élèves mal organisés, 60 % de parents éloignés » sont non-sourcés mais cliniquement crédibles pour qui connaît le secondaire camerounais. L'inégalité d'accès (zones non couvertes, familles sans smartphone) est le vrai problème — et personne ne l'attaque sérieusement au niveau infrastructure.

■ ATTENTION

2 — La vision produit est confuse

EduTrack mélange un **ERP scolaire B2B** (gestion notes/absences), un **canal de communication parent** (SMS/USSD), un **assistant élève** (agenda, rappels), et un **outil pédagogique** (conseils personnalisés). Les quatre n'ont pas le même cycle, ni le même payeur, ni la même architecture. C'est une **super-app rêvée**, pas un produit.

■ DÉCISION

3 — L'intégration dans SmartLearn est la bonne décision

Mais doit s'accompagner d'une **clarification produit brutale**. EduTrack devient **SmartLearn School** (B2B écoles), SmartLearn Edu reste **B2C apprentissage**, et le lien n'est pas un « module » mais une **architecture fédérée par SSO + API + bridge pédagogique**.

Verdict global

DIAGNOSTIC	VISION PRODUIT	ARCHITECTURE	INNOVATION LOCALE
8/10	5/10	3/10	7/10
terrain	confuse	esquissée	rare

■ DÉCISION

Décision recommandée

Option C — SmartLearn Unified, architecture modulaire fédérée. Ni Option A (module interne) qui dilue, ni Option B (produit séparé) qui perd la synergie, ni Option D (rupture) qui détruit le levier de distribution.

02

SECTION

Analyse profonde d'EduTrack

2.1 — Le vrai problème adressé (au-delà de la surface)

Problème énoncé	Lecture stratégique profonde
80 % d'élèves mal organisés	Pas un problème d'outil mais de culture scolaire (mémorisation vs métacognition). EduTrack ne propose que 2/4 étapes de la boucle pédagogique.
60 % de parents éloignés	Pas un problème d'information mais de temps + transport + littératie. Un SMS hebdo ne résout que la 1re dimension.
Administration scolaire débordée	Pas un problème d'effort mais de flux : tant que la saisie passe par un papier intermédiaire, aucune appli n'aidera.
Familles sans smartphone + zones non couvertes	Pas un problème résoluble par une appli mobile — c'est un problème infrastructure (USSD, SMS, telco). Paradoxalement le plus puissant moat si on le résout.

■ DÉCISION

Implication stratégique cachée

EduTrack n'est pas une « appli éducative ». C'est un **système d'information éducatif pour zones à faible bande passante**. Ce qui en change radicalement la lecture concurrentielle (vs Pronote, EcoleDirecte, Khan Academy, MAXA).

2.2 — Catégorie stratégique réelle

Catégorie	EduTrack en est-il ?	Commentaire
LMS (Learning Management)	Non	Pas de contenu pédagogique délivré, pas de tracking d'apprentissage
SIS / ERP scolaire	OUI — c'est le cœur	Notes, absences, bulletins, classes
Plateforme de communication éducative	Oui (couche)	SMS / USSD / notif vers parents
Système d'intelligence académique	Annoncé V2	Alertes intelligentes, suggestions
OS éducatif (super-app)	V2 le devient	Orientation + santé + vie scolaire → scope creep
Outil de productivité élève	Couche	Agenda, rappels

■ ATTENTION

Classification correcte

EduTrack V1 = **SIS allégé + canal parent**. EduTrack 2.0 = **plateforme éducative panoptique** — ce qui est dangereux (voir §9).

2.3 — Analyse fonctionnelle dimension par dimension

Évaluation des 12 fonctionnalités principales sur 5 axes : utilité · valeur stratégique · faisabilité · différenciation · scalabilité. Notation visuelle ★ = 1 point.

Fonctionnalité	Utilité	Valeur	Faisabilité	Différenciation	Scalabilité
Saisie notes & absences	★★★ ★★	Cœur ERP	Facile	Faible	Multi-tenant nécessaire
Emploi du temps + conflits	★★★ ★	Pain point	Moyen	Faible	Élevée
Rappels devoirs/examens	★★★	Couche	Facile	Faible	Élevée
Tableau bord parent + SMS	★★★ ★★	Différenciateur central	Moyen	Très forte locale	Coût SMS limitant
Mode offline + sync	★★★ ★★	Différenciateur central	Difficile	Très forte locale	Élevée
Notifications SMS/USDD	★★★ ★	Inclusion	Difficile	Très forte	Limitée
Statistiques progression	★★★	Engagement	Facile	Moyenne	Élevée
Conseils personnalisés	★★	Marketing	Facile	Faible	OK
V2 — Orientation scolaire	★★★ ★	Pain point	Difficile	Forte	OK
V2 — Santé scolaire	★★	Niche	Politiquement sensible	Faible	Faible
V2 — Interface vocale	★★★ ★★	Moonshot	Très difficile	Massive si réussi	Inconnue
V2 — Compression SMS	★★★	Optimisation	Difficile	Forte	Élevée

■ OPPORTUNITÉ

Insight non explicité dans le document EduTrack

Les 4 fonctionnalités à ★★★★★ (tableau parent + SMS, mode offline, notifications SMS/USDD, interface vocale) **forment un seul système — l'accessibilité multi-canal pour les familles à faible connectivité**. C'est là qu'EduTrack peut gagner. Le reste (notes/absences/bulletins) est commodité.

03

SECTION

Évaluation stratégique

3.1 — Innovation : qu'est-ce qui est vraiment innovant ?

Élément	Origine ailleurs	Verdict
Suivi notes & absences	Pronote, Classroom, Edmodo, EcoleDirecte	Pas innovant — table-stakes
Tableau de bord parent	Pronote, ClassDojo	Pas innovant
Alertes SMS parents	Klassroom, certains ENT FR	Pas innovant globalement, oui localement
Offline-first avec sync	Khan Academy Lite, ColibriOS, Kolibri	Pas innovant techniquement, rare en SIS
USSD + compression SMS	M-Shule (KE), Eneza (Afrique Est)	Pas innovant globalement, inédit au Cameroun
Interface vocale parents illettrés	Mobile Maman (CIV), GSMA	Très peu fait — vraie opportunité
Bridge SIS + LMS via IA	Aucune référence locale solide	Vraiment innovant si exécuté

■ DÉCISION

Conclusion innovation

EduTrack en tant que **SIS local** n'invente rien. EduTrack en tant que **système d'inclusion numérique éducative** (USSD + vocal + offline) est rare. **EduTrack fusionné avec SmartLearn** (SIS connecté à un LMS qui sert des recommandations selon les notes) est **inédit dans l'espace francophone africain**. C'est **cette** dernière proposition qui mérite l'effort. Pas EduTrack seul.

3.2 — Forces structurelles à amplifier

■ **Origine terrain** (Lycée Bilingue Génie Militaire) — légitimité institutionnelle directe. À transformer en argument de vente B2B.

■ **Compréhension fine des contraintes locales** — offline, SMS, familles modestes. Difficile à acquérir depuis un coworking.

■ **Triangulation acteurs** (enseignant, élève, parent) — modèle relationnel juste, contrairement aux LMS qui se contentent du dyade prof-élève.

■ **Slogan « Connecter, Suivre, Réussir »** — copy efficace, résume le produit en 3 verbes actionnables.

3.3 — Faiblesses stratégiques structurelles

Faiblesse	Conséquence stratégique
Aucune unit economics	Le document ne mentionne ni prix, ni coût par utilisateur, ni canal de revenu. Prototype, pas business.
Pas de modèle multi-tenant	Conçu pour une seule école (LYBIGEM). Tout le travail multi-tenant reste à faire.
Pas de roadmap de monétisation	Qui paie ? L'école ? Le parent ? Le ministère ? Le document esquivé.
Compression SMS + vocal V2 sans estimation technique	Ambition non documentée. Risque de promesse non tenue.
EduTrack 2.0 = scope creep typique	Orientation + santé + vie scolaire ajoutés sans hiérarchie. Signe de « produit-tout-pour-tout-le-monde ».

04

SECTION

Revue architecturale & technique

4.1 — Stack annoncée vs stack nécessaire

Couche	Document	Réalité requise pour la vision
Mobile	Flutter (Android)	Flutter OK — déploie Android + iOS + Web avec un seul code
Web	HTML/CSS/JS	Insuffisant — Next.js, Nuxt ou Flutter Web (couvert déjà). HTML brut ne scale pas
BDD	SQL	Trop vague — Postgres/MariaDB pour multi-tenant ; SQLite obligatoire pour offline
Sync offline	Non détaillé	Critique — CRDT, last-write-wins, ou transactionnel ? Défi technique #1
SMS gateway	Non détaillé	Africa's Talking ou Twilio en frontal ; shortcode dédié = 6-12 mois + budget
USSD	Non mentionné	Pourtant nécessaire dès qu'on parle alertes parents sans smartphone
Multi-tenant	Non mentionné	Critique — sans isolation par école, pas de déploiement multi-établissement
Auth	Non mentionné	Données mineurs → 2FA, RGPD-like, audit log obligatoire

4.2 — Architecture cible recommandée (rebuild lucide)

Ossature minimale viable si EduTrack devait être bâti professionnellement. Multi-tenant strict, isolation données par `tenant_id`, API gateway centralisée, jobs asynchrones via n8n.

CLIENTS	Flutter App (offline) · Web Next.js (admin) · Menu USSD (parents) · IVR vocal (V2)
GATEWAY API	Laravel ou NestJS · JWT + <code>tenant_id</code> extrait sur chaque requête · rate limiting
DONNÉES	PostgreSQL (multi-tenant) · SQLite local (offline) · Redis (sessions, queues) · Bunny.net (stockage)
WORKFLOWS	n8n auto-hébergé · alertes parents · payouts · rapports hebdo · sync offline
CANAU X SORTANTS	Africa's Talking (SMS/USSD) · SMTP · Push FCM · API Claude (IA)
OBSERVABILIT É	Sentry · Plausible Analytics · audit log MINESEC

4.3 — Points critiques non couverts par le document

■ **CRDT ou last-write-wins pour la sync offline** : enseignant qui saisit offline + autre qui modifie online → conflit. Décision architecturale lourde.

■ **TTL des données sensibles** : conformité MINESEC + mineurs → rétention 7 ans + droit à l'oubli.

■ **Compression SMS** : 160 caractères GSM-7 → encoder 7-10 informations max. Protocole texte à documenter.

■ **Interface vocale prototype** : IVR via Africa's Talking ou TTS local ? Quelle langue ? Français standard, camerounais, fulfulde, ewondo ? Pas tranché.

4.4 — Risques techniques à 12 mois

Risque	Sévérité	Mitigation
Sync offline → conflits silencieux qui pourrissent les notes	Critique	Versioning timestamp + tenant + actor · UI résolution manuelle
Coûts SMS qui explosent	Élevé	Compresser, batch, prioriser · partenariat telco à terme
Sécurité données mineurs (audit MINESEC)	Élevé	Pseudonymisation · AES-256 au repos · log d'audit
Latence sur 2G/3G	Moyen	Bundle léger · code splitting · prefetch bulletins · fallback dégradé
Scope creep V2 (santé + orientation + vie scolaire + apprentissage)	Élevé	Gates « 100 utilisateurs actifs sur module N avant ouverture N+1 »

05

SECTION

Analyse UX & Produit

5.1 — Parcours utilisateurs : friction réelle

Enseignant (le payeur indirect)

■ **Friction critique** : saisir 40 notes après un contrôle = 5-10 min si l'UI n'est pas pensée. Le **mode swipe (3s/élève)** du CPO SmartLearn Unified est LA solution. EduTrack ne le mentionne pas.

■ **Charge cognitive** : enseignant fatigué le soir = pas envie d'ouvrir une appli. Rappels push contextuels nécessaires avant qu'il oublie.

■ **Adoption** : 1 enseignant sur 3 abandonnera après 2 semaines si l'outil ne lui fait pas gagner 10 min/jour. C'est la barre.

Élève

■ **Friction réelle** : élève camerounais de 14 ans n'a souvent pas son propre smartphone. Mode multi-utilisateur sur même téléphone indispensable. Non mentionné.

■ **Cycle d'usage** : 5-15 min par soirée maximum. UX > 3 clics pour voir « ma prochaine évaluation » = perd l'élève.

■ **Mobile-first agressif** : 2G ou 3G dégradée. Pas de blur, pas d'animations CSS lourdes.

Parent (persona-clé)

■ **Persona** : mère 35-50 ans, téléphone Android 2018 partagé ou Nokia à touches. Lit avec lenteur, parfois en français approximatif.

■ **Friction critique** : SMS « Marie a obtenu 11/20 en Maths » est utile mais sans action proposée. Le bon SMS : « Marie 11/20 (en baisse). Répondez 1 pour parler à l'enseignant, 2 pour le détail. »

■ **Interface vocale** : 30 % des parents en zones rurales sont fonctionnellement illettrés. Cette fonctionnalité — annoncée prototype V2 — est **la plus impactante du document**.

5.2 — 6 améliorations UX prioritaires

#	Amélioration	Impact
1	Mode swipe pour saisie de notes (3s/élève — copier SmartLearn §1.2)	Réduit l'adoption-killer #1
2	SMS bidirectionnel (1/2/3 en réponse)	Engage le parent, mesure conversion
3	Multi-profil sur un même téléphone	Essentiel familles 3+ enfants
4	Onboarding < 20 minutes (déjà dans CPO)	Adoption first-mile
5	Notification « tu n'as pas saisi depuis 7j » au prof	Habit loop pour l'enseignant
6	Mode dégradé visuel < 2G (texte seul, pas d'images)	Africa-first opérationnel

5.3 — Accessibilité : angles morts du document

Angle	Couverture EduTrack	Verdict
Parents illettrés	Annoncé V2 (vocal)	Non livré, pas chiffré
Anglophones du Cameroun (NW, SW)	Non mentionné	Trou stratégique
Élèves avec handicap (visuel, moteur)	Non mentionné	Trou éthique
Téléphones très anciens (Android 4-5)	Annoncé compatibilité	Non démontré
Connexion 2G dégradée	Annoncé offline	Stratégie de sync floue

06

SECTION

Intégration avec SmartLearn Edu

6.1 — Cohérence stratégique : oui, sous conditions

EduTrack et SmartLearn Edu **partagent l'utilisateur (élève camerounais du secondaire)** mais **diffèrent radicalement** sur 4 axes :

Axe	SmartLearn Edu	EduTrack
Cible payante	Élève / parent (B2C)	École / proviseur (B2B)
Cycle de revenu	Récurrent (abonnement)	Annuel ou licence par établissement
Produit central	Cours, exercices, IA tutor	Notes, absences, bulletins, communication
Concurrent direct	MAXA, Khan Academy FR	Pronote, ENT, papier
Cycle d'adoption	Achat individuel + bouche-à-oreille	Vente B2B longue + adoption proviseur

■ DÉCISION

Conclusion

Ce sont **deux produits différents qui ont la même base utilisateur**. C'est exactement la configuration où une **architecture fédérée** est la bonne réponse — ni fusion, ni séparation.

6.2 — Risques de l'intégration mal faite

Risque	Manifestation	Mitigation
Dilution identitaire	« SmartLearn fait tout » — personne ne comprend ce que c'est	Marque mère + 2 produits clairement nommés
Surcharge produit	Roadmap fragmentée, équipe solo qui se disperse	Architecture fédérée obligatoire
Confusion utilisateur	Élève ne sait pas s'il ouvre edu ou School	SSO + UX qui route automatiquement
Conflit de cycles commerciaux	Vente B2B (longue) ralentit B2C (rapide)	Séparer les pipelines de vente
Concentration technique	Panne edu fait tomber School	Architecture fédérée = isolation des défaillances

6.3 — Synergies réelles (le levier stratégique majeur)

#	Synergie	Pourquoi c'est puissant
1	Bridge pédagogique (note basse → cours suggéré)	Aucun concurrent local ne fait ça
2	Distribution croisée (école inscrit élèves edu → commission)	L'école devient distributrice
3	Donnée enrichie (edu apprend ce qui marche via les notes School)	Cercle vertueux d'amélioration produit
4	Confiance institutionnelle	Présence dans une école réelle renforce la légitimité B2C
5	Verrouillage marché	École School adoptée = canal naturel pour edu (moat distribution)

6.4 — Décision : Option C — SmartLearn Unified

Option	Choix	Justification
A — Module interne	■	Dilue l'identité B2C, complique la roadmap solo
B — Produit indépendant connecté	■ Partiel	Perd l'effet de marque, double les coûts marketing
C — SmartLearn Unified (modulaire fédéré)	■ RECOMM ANDÉ	Marque mère + 2 produits autonomes + SSO + API bridge
D — Séparation totale	■	Détruit le levier stratégique principal

■ DÉCISION

Justification multidimensionnelle

Stratégique : la marque mère capitalise sur la confiance du fondateur (enseignant) et porte les deux SKUs. **Produit** : cycles d'usage différents mais utilisateur identique → SSO logique. **Business** : commission inversée (école distribue edu pour réduire son coût School) = mécanisme de croissance auto-alimenté. **Technique** : architecture fédérée = chaque produit évolue indépendamment. **Scalabilité** : à 50+ écoles, basculer School vers cluster dédié sans toucher edu.

07

SECTION

Évaluation SmartLearn Unified

7.1 — Mission claire

■ NOTE

Énoncé de mission

« SmartLearn Unified est l'infrastructure numérique du secondaire camerounais : elle permet aux élèves d'apprendre (edu), aux écoles de gérer (School), et aux parents d'accompagner (canal multicanal) — du quartier le plus connecté à la zone la plus isolée. »

7.2 — Architecture cible

Niveau	Composant
Marque mère	SmartLearn (Connecter · Apprendre · Réussir)
Produit 1 — B2C	SmartLearn edu (élèves, cours, IA tutor, freemium + dual 2 500 / 5 000 FCFA)
Produit 2 — B2B	SmartLearn School (écoles, gestion notes/absences/bulletins/communication)
Canal multi-accès	Web · Mobile (Flutter) · SMS · USSD · IVR vocal (V2)
Bridge IA	Notes School → recommandations cours edu (Claude API)
Auth	SSO unique + roles multi-scope (edu/school/parent)
API publique	/api/v1/ — versionnée — entre edu et School dès le jour 1
Infra partagée	Postgres · Redis · n8n · Bunny.net · Sentry · Africa's Talking · Claude API

7.3 — 11 modules prioritisés

#	Module	Phase	Justification d'ordre
1	SmartLearn edu (cours, exercices, paywall)	MVP	Déjà existant, à consolider
2	SmartLearn School — notes + absences + bulletins	Phase 1	Pain point #1 école, monétisable
3	Canal parent SMS hebdomadaire	Phase 1	Levier d'engagement et différenciation
4	Bridge pédagogique (note basse → cours)	Phase 2	Synergie unique
5	USSD parents (consultation notes/absences)	Phase 2	Inclusion + moat
6	Tutor IA Claude (questions élève)	Phase 2	Différenciation vs MAXA
7	Communication directe parent-enseignant	Phase 2	Renforce engagement
8	Orientation scolaire 3e/Tle	Phase 3	Saisonnier, haute valeur
9	Vie scolaire (comportement, extra-scolaire)	Phase 3	Optionnel
10	Santé scolaire	Phase 4	Politiquement sensible, niche
11	Interface vocale (parents illettrés)	Phase 4 — moonshot	Différenciateur ultime

7.4 — Super-plateforme dangereuse ?

Oui, si elle est construite comme un **monolithe**. Non, si elle est construite comme un **écosystème de modules autonomes liés par identité partagée**. Le risque « super-app » est réel : on commence avec notes + cours, et on finit avec santé, vie scolaire, orientation, transport scolaire, paiement frais de scolarité... Chaque module est une promesse non tenue.

■ ATTENTION

Règle d'or

*Un module ne sort de bêta tant que < 50 % des utilisateurs cible ne l'utilisent pas chaque semaine. Cette discipline est **brutale** et indispensable.*

08

SECTION

Potentiel business & stratégique

8.1 — Modèles économiques empilables

Modèle	Produit	Cible	Prix indicatif	Verdict
Abonnement élève	edu	Élève / parent	2 500–5 000 FCFA/mois	Cœur revenu
Licence école annuelle	School	Établissements privés	50 000–150 000 FCFA/an	Vrai B2B
Licence MINESEC	School	Lycées publics groupés	Variable B2G	Long terme
Sponsoring contenu	edu	Marques (MTN, Orange, BICEC)	Forfait par chapitre	Bonus
Données agrégées anonymisées	Unified	Ministère, ONG, recherche	Forfait annuel	Sensible
Marketplace tutorat	edu	Tuteurs particuliers	Take rate 15-20 %	Phase 3
Certifications/diplômes payants	edu	Élèves examens blancs	Forfait par certif	Saisonnier

8.2 — Potentiel par cible

Cible	Potentiel calculé	Conditions de succès
B2C élèves Cameroun	1,2 M élèves × 5 % conversion × 25 k XAF/an → 1,5 Mds XAF/an	Brand + contenu qualité + IA + bouche-à-oreille
B2B écoles Cameroun	~2 000 lycées × 10 % adoption × 100 k XAF/an → 20 M XAF/an	Pilote réussi + appui MINESEC informel
B2G MINESEC	Programme national digitalisation → multi-millions	Réseaux + impact démontré + appui bailleur
Pays francophones voisins	Marché multiplicateur ×5-10	Reproductibilité curriculum + partenariats telco
Bailleurs internationaux	UNICEF, AFD, GPE, Orange Foundation, MTN Foundation	Mesure d'impact rigoureuse (RCT idéal)

8.3 — Avantage concurrentiel à 3 ans

Concurrent	Faiblesse	Levier SmartLearn Unified
MAXA	B2C BAC, pas de B2B, pas de bridge	School + 6e-Tle + bridge pédagogique
Pronote / EcoleDirecte	Pas adapté MINESEC, pas d'offline, pas SMS	Conçu pour le contexte africain
WhatsApp / Telegram	Pas structuré, pas d'analytics, données en clair	Plateforme structurée et sécurisée
Khan Academy / Coursera FR	Pas APC, pas de B2B école, pas d'inclusion offline	Local + multi-acteurs + accessibilité

09

SECTION

Risques & faiblesses critiques

9.1 — Hypothèses irréalistes du document EduTrack

#	Hypothèse	Critique
1	Compression SMS pour transmettre plus à moindre coût	Faisable techniquement mais protocole texte propriétaire = friction parent
2	Interface vocale (prototype) V2	Prototype IVR multilingue = 6-12 mois R&D.; Annoncé sans plan
3	Téléphones non-smartphones compatibles	L'appli mobile n'est pas compatible — seulement SMS/USSD/IVR. Confusion access direct/indirect
4	Réduction des inégalités scolaires	Ambition louable mais immesurable sans baseline. Risque promesse non tenable

9.2 — Risques d'exécution (solo founder)

Risque	Sévérité	Probabilité
Surcharge solo sur 12-18 mois de roadmap empilée	Critique	Élevée
Burnout fondateur (aussi enseignant plein temps)	Critique	Moyenne
Dette technique qui pourrait à mesure que scope grandit	Élevé	Élevée
Adoption B2B école qui ne décolle pas	Élevé	Moyenne
Concurrent international qui descend localement	Élevé	Faible court terme · élevée long terme
Crise réglementaire RGPD-like données mineurs	Moyen	Faible mais non nul
Panne d'un fournisseur unique (Chariow, Bunny, Atlas, Anthropic)	Moyen	Moyenne

9.3 — Barrières d'adoption à anticiper

Acteur	Barrière	Stratégie
Provisseurs	Méfiance « encore un outil qui sera abandonné »	Pilote gratuit 3 mois + référent numérique formé
Enseignants	« Une charge de travail en plus »	Mode swipe + démontrer gain de temps dès séance 1
Parents	Pré-autorisation MoMo perçue comme risque	Onboarding rassurant + paiement sans engagement
Élèves	« Un mouchard de l'école/des parents »	Bénéfices visibles élève (agenda, conseils, AI tutor)
MINESEC	Lenteur institutionnelle, politique	Lobbying long terme · donner avant de demander

9.4 — Dette technique potentielle

- Multi-tenant ajouté tardivement → réécriture massive obligatoire à 5-10 écoles.
- Pas de tests automatisés → régressions invisibles à chaque release.
- Couplage edu ↔ School trop fort → impossible de scaler indépendamment.
- Stack hétérogène (Next.js + Flutter + peut-être Laravel) → coût cognitif solo.

10

SECTION

Recommandations stratégiques

10.1 — Architecture (8 recommandations)

#	Recommandation	Priorité
1	Adopter l'architecture modulaire fédérée (Option C) dès maintenant	Critique
2	Standardiser sur Flutter (mobile) et Next.js (web) — pas de divergence	Élevée
3	Service d'auth unique (NextAuth ou Clerk) avec rôles multi-scope	Élevée
4	API publique versionnée /api/v1/ entre edu et School dès le jour 1	Élevée
5	Instrumenter dès le départ (Sentry, Plausible, log d'audit, métriques)	Élevée
6	Multi-tenant tenant_id extrait du JWT sur chaque requête	Critique
7	Sync offline avec stratégie timestamp + actor documentée + UI résolution	Critique
8	Externaliser les workflows critiques vers n8n (alertes, payouts, syncs)	Élevée

10.2 — Produit (6 recommandations)

#	Recommandation	Priorité
1	Geler les modules V2 (santé, vie scolaire, orientation) tant que V1 < 50 % adoption	Critique
2	Construire la boucle pédagogique complète (note → reco → consultation → progrès → feedback)	Critique
3	Intégrer le mode swipe pour saisie notes dès le MVP School (3s/élève)	Critique
4	Concevoir le SMS bidirectionnel dès Phase 1 (parent répond 1/2/3)	Élevée
5	Multi-profil sur un seul téléphone (essentiel familles 3+ enfants)	Élevée
6	Onboarding < 20 min, mesuré et tracé	Élevée

10.3 — Marché (5 recommandations)

#	Recommandation	Priorité
1	Pilote dans 3 écoles maximum la 1re année (LYBIGEM + 2 autres)	Critique
2	Mesure d'impact via questionnaires standardisés (parent/prof/élève)	Élevée
3	Brand fondateur : pousser Salomon FOE en visage public (vidéos, presse, conférences)	Élevée
4	Approche MINESEC progressive — pas avant 10 écoles	Moyenne
5	Stratégie multilingue : ajouter l'anglais (NW, SW) dès Phase 2	Moyenne

10.4 — Roadmap MVP 12 semaines (alignée Audit V2.1)

Se m.	Focus	Livrable	Lien EduTrack
S1	Sécurité Chariow + Sentry	Bug payment fix + observability	—
S2	Pricing dual + freemium réel	2 500 / 5 000 FCFA actifs	—
S3	Mode Ambassadeur réparé	Code SLXXXX + dashboard	—
S4	Confiance + Analytics	Témoignages + GA4 + WhatsApp FAB	—
S5 -6	Bridge pédagogique IA Phase 1	Conseil de révision auto + résumé hebdo	Connecte edu ↔ futur School
S7 -8	School MVP partie 1	Multi-tenant + auth + classes/élèves	EduTrack §2 fonctionnalités
S9 -10	School MVP partie 2	Saisie notes mode swipe + bulletins MINESEC	EduTrack §2
S11	Communication parent	SMS hebdo + tableau bord parent	EduTrack §2c + §4b
S12	Bridge réel	Note basse School → reco edu visible côté élève	EduTrack vision

10.5 — Priorisation des fonctionnalités EduTrack

Fonctionnalité EduTrack	Décision	Justification
Saisie notes & absences	À reprendre Phase 1	Cœur du B2B
Tableau de bord parent + SMS	À reprendre Phase 1	Différenciation
Emploi du temps	À reprendre Phase 1	Pain point
Conseils personnalisés (V1 statique)	Remplacer par IA Claude	Supérieur techniquement
Statistiques de progression	À reprendre Phase 2	Engagement
Communication parent-prof	À reprendre Phase 2	Synergie
Mode offline + sync	À reprendre Phase 2	Différenciation
Orientation scolaire (V2)	Phase 3 — saisonnier	Forte valeur saisonnière
Vie scolaire (V2)	Phase 3 — optionnel	Nice-to-have
Santé scolaire (V2)	Reporter ou abandonner	Politiquement sensible, niche
Interface vocale (V2)	Phase 4 — moonshot	Très puissant mais coûteux
Compression SMS (V2)	Phase 4	Optimisation, pas différenciation primaire

11

SECTION

Verdict final

11.1 — EduTrack standalone — scores



■ ATTENTION

Score EduTrack standalone : 4,8/10

Un excellent diagnostic doublé d'un livrable produit immature. Le projet seul ne suffit pas — son intégration dans SmartLearn Unified est ce qui le sauve.

11.2 — SmartLearn Unified — scores



Note : « Risque exécution solo » est noté en sens inverse — un score bas signifie un risque élevé.

■ OPPORTUNITÉ

Score SmartLearn Unified : 8,3/10

Avec discipline d'exécution et les 5 arbitrages stratégiques tranchés (déjà identifiés dans l'Audit V2.1), c'est une vraie entreprise edtech d'Afrique francophone.

11.3 — Décision finale recommandée

■ DÉCISION

Adoption formelle de SmartLearn Unified

Renommer « EduTrack » en « **SmartLearn School** » dans toute la communication. Conserver la mémoire d'EduTrack comme **origine pédagogique du projet** — un storytelling fort : « un proviseur, un enseignant, et un audit terrain au Lycée Bilingue du Génie Militaire ».

11.4 — Trois actions immédiates

1

Réécrire le pitch one-pager

Passer de « EduTrack » à « SmartLearn Unified ». Le mot EduTrack peut survivre en nom interne de la version pédagogique originelle, mais publiquement c'est **SmartLearn School**.

2

Lancer le pilote dans 3 écoles dès la rentrée 26/27

LYBIGEM + 2 autres écoles choisies pour leur diversité (1 publique, 1 privée confessionnelle). Mesurer rigoureusement : satisfaction parent · gain de temps enseignant · progression élève · taux d'adoption hebdo.

3

Geler le scope V2 EduTrack dans le contrat de roadmap

Santé, orientation, vie scolaire — aucun module supplémentaire ne peut être ajouté tant que les modules V1 (notes + absences + SMS parent) n'ont pas atteint **50 % d'adoption hebdomadaire** sur le pilote. Personne — pas même le fondateur — ne peut déroger.

11.5 — Mot de la fin

■ DÉCISION

L'intuition, et l'exécution

Le projet EduTrack porte la signature des meilleures intuitions edtech africaines : **né du terrain, conçu pour la friction réelle, ambitieux dans son inclusion**. Sa faiblesse n'est pas son intuition — elle est sa traduction architecturale. Fusionné avec SmartLearn dans une **architecture fédérée disciplinée**, EduTrack devient SmartLearn School, et SmartLearn devient ce qu'il pouvait être de plus grand : **l'infrastructure éducative du Cameroun de la classe à la maison**. Reste maintenant à exécuter. Et là, le vrai risque n'est pas technique. **Il est humain**. Un solo founder ne peut pas porter ça plus de 6 mois sans renfort. La date de la première embauche (dev junior à mi-temps) est aussi importante que la date du MVP.

FIN DE L'ANNEXE

SmartLearn

Connecter · Apprendre · Réussir

Salomon FOE

Fondateur · CEO SmartLearn

salomonfoe97@smartlearn-edu.org

+237 671 719 124 · +237 691 276 334

smartlearn-edu.org

Document généré le 13 May 2026 · Annexe stratégique EduTrack × SmartLearn Unified · Confidentiel · Propriété SmartLearn